Laboratorio No.1 – Semana 14 - Integración servicios en la nube

Nombre: __Pablo David Molina Son_____ **Carné**: __1338825_____

Objetivo: Desarrollar y publicar una aplicación web que permita interactuar con archivos almacenados en Azure Blob Storage, utilizando control de versiones con Git y una canalización CI/CD de Azure DevOps para automatizar el despliegue de la aplicación en Azure App Service

Resultado esperado

- Aplicación web funcional ejecutándose en Azure App Service.
- Conexión entre App Service y Azure Blob Storage.
- Listado y consulta de archivos almacenados en un contenedor Blob.
- Operación de carga de archivos al Blob Storage.
- Repositorio Git con historial de cambios.
- Pipeline de Azure DevOps que compile y despliegue automáticamente la aplicación.
- Evidencias que demuestren el funcionamiento de la solución.

Repositorio recomendado
Utilice como punto de partida el ejemplo oficial de Microsoft/Azure Samples revisado para esta actividad:
GitHub: https://github.com/Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
El tutorial oficial utiliza una aplicación web .NET conectada a Azure Blob Storage mediante una identidad administrada y Service Connector. La documentación indica además que la aplicación puede desplegarse en Azure App Service.

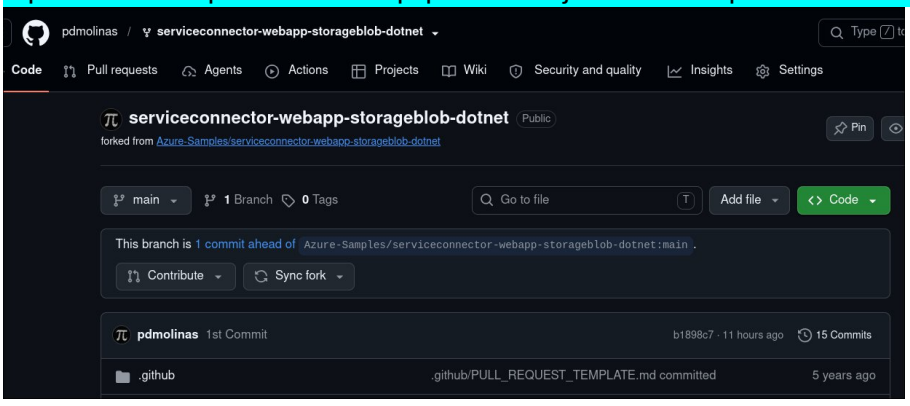
Tecnologías

Tecnología	Uso
C# / .NET	Desarrollo de la aplicación web.
Azure Blob Storage	Almacenamiento de archivos.
Azure App Service	Hospedaje de la aplicación.
Git	Control de versiones.
Azure DevOps Pipelines	Integración y despliegue continuo.
Managed Identity / Service Connector	Acceso seguro desde App Service al almacenamiento.

Realización de la actividad

1. Preparar el repositorio

En el repositorio brindado arriba, realice un fork del repositorio base o copie el proyecto a un repositorio propio. El repositorio debe pertenecer al equipo de trabajo. Realice un primer commit identificable



2. Revisar la aplicación:
Ejecute la aplicación localmente y revise cómo obtiene acceso al Blob Storage. Identifique el punto del código donde se realiza la lectura/escritura de blobs y documente brevemente su funcionamiento. Visual Studio -> carpeta -> MIA_Semana14 -> git clone [repo url] -> dotnet commands

NOTA: cambia ren .csproj file -> <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>

WebStorageSample.csproj 4, M

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">

  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>
  </PropertyGroup>

  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Azure.Identity" Version="1.4.1" />
    <PackageReference Include="Azure.Storage.Blobs" Version="12.10.0" />
    <PackageReference Include="DotNetEnv" Version="3.2.0" />
  </ItemGroup>
```

3. Crear DotNet Env
a) En terminal, instalar: **dotnet add package DotNetEnv**
b) Crear .env file en raíz de proyecto, valores ->
AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default

c) Crear .env.production con los mismos valores en el mismo lugar
d) Anadir cambio brindado en program.cs
e) dotnet clean -> dotnet restore -> dotnet build -> dotnet run

.env U

```
AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miastorage26.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
```

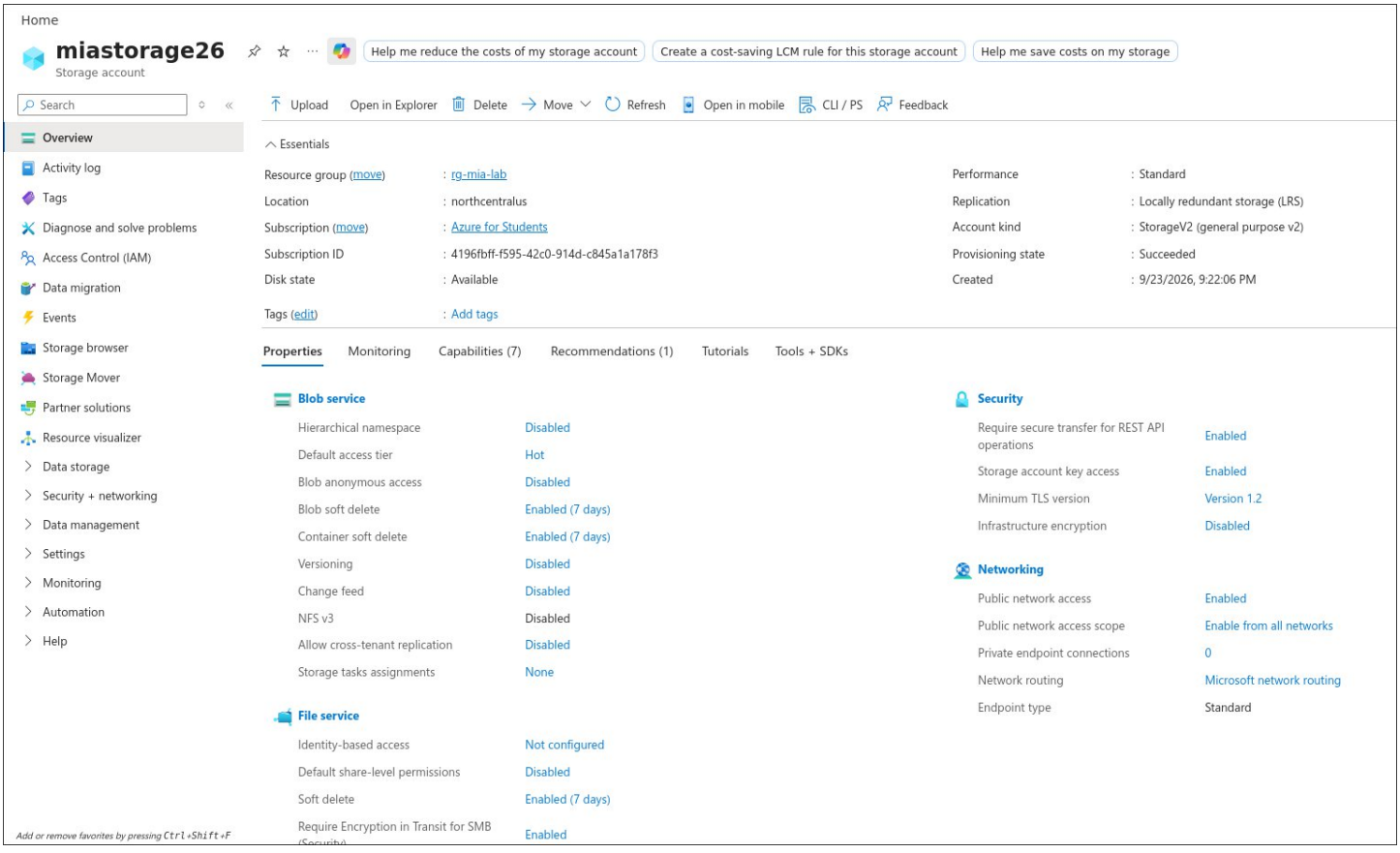
.env.production U

```
AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
```

```
[pdms@000 serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet]$ dotnet run
Using launch settings from /home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/Properties/launchSettings.json...
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1903: Package 'Azure.Ident
m/advisories/GHSA-5mfx-4wcx-rv27
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Ident
b.com/advisories/GHSA-m5vv-6r4h-3vj9
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Ident
b.com/advisories/GHSA-wvxc-855f-jvrv
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Stora
//github.com/advisories/GHSA-64x4-9hc6-r2h6
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1903: Package 'Azure.Ident
m/advisories/GHSA-5mfx-4wcx-rv27
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Ident
b.com/advisories/GHSA-m5vv-6r4h-3vj9
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Ident
b.com/advisories/GHSA-wvxc-855f-jvrv
/home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet/WebStorageSample.csproj : warning NU1902: Package 'Azure.Stora
//github.com/advisories/GHSA-64x4-9hc6-r2h6
warn: Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServer[8]
      The ASP.NET Core developer certificate is not trusted. For information about trusting the ASP.NET Core developer certifi
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://localhost:5001
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: /home/pdms/Documents/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
```

4. Crear recursos en Azure

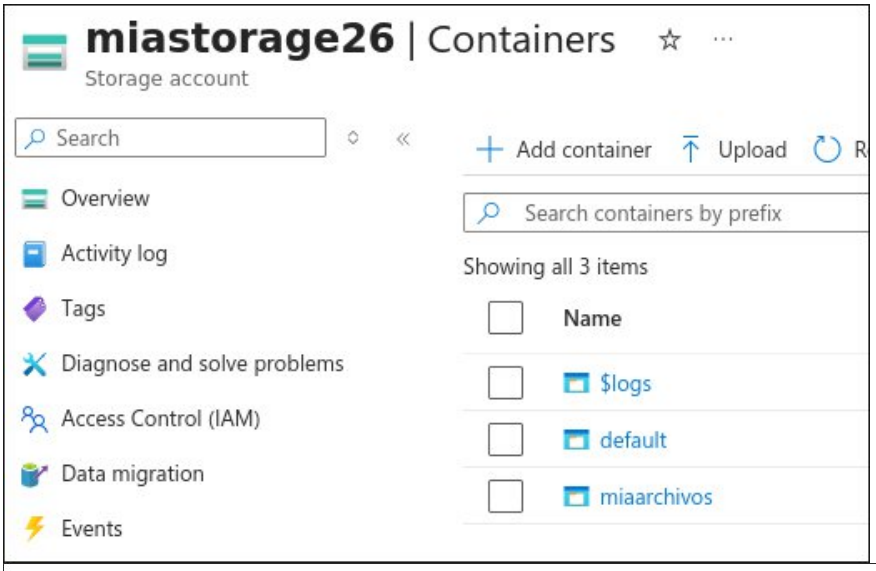
En azure portal site, cree o utilice un Resource Group, una Storage Account con Blob Storage y un contenedor. El contenedor deberá tener al menos tres archivos de prueba, Puede utilizar el creado en semana 13.

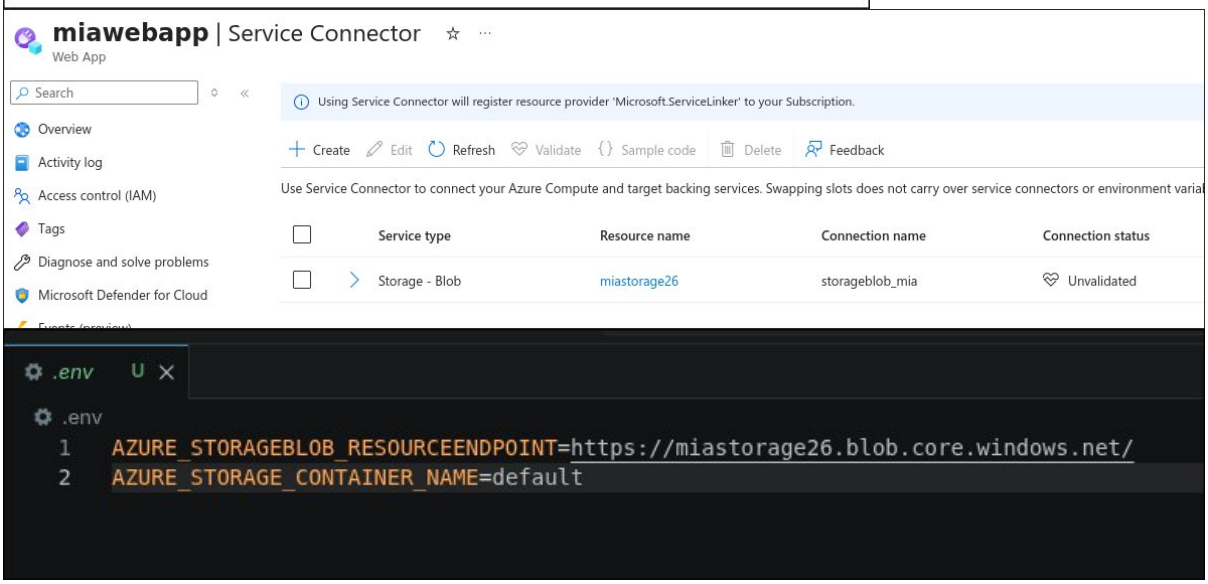


5. Conectar App Service con Blob Storage

Configure la conexión entre App Service y Blob Storage mediante Service Connector utilizando identidad administrada. Verifique que la identidad tenga los permisos necesarios sobre los blobs.

a) Azure Portal → **Storage accounts → tu Storage Account → Data storage → Containers**
b) Crear contenedor "default
c) Activa identidad administrada en App Service: **Azure Portal → App Service → Settings → Identity → System assigned: on → Save (web app creada semana 13)**
d) Configurar la conexión entre App Service y Blob Storage: **App Service → Settings → Service Connector → Create → Seleccionar "Storage Blob" → Seleccionar Storage Account [tu_blob_name] → Authentication "System-assigned managed identity" → Review + Create**.
e) Reemplazar storage blob endpoint y container nombre en .env file
Storage Account → Settings → Endpoints → Blob service





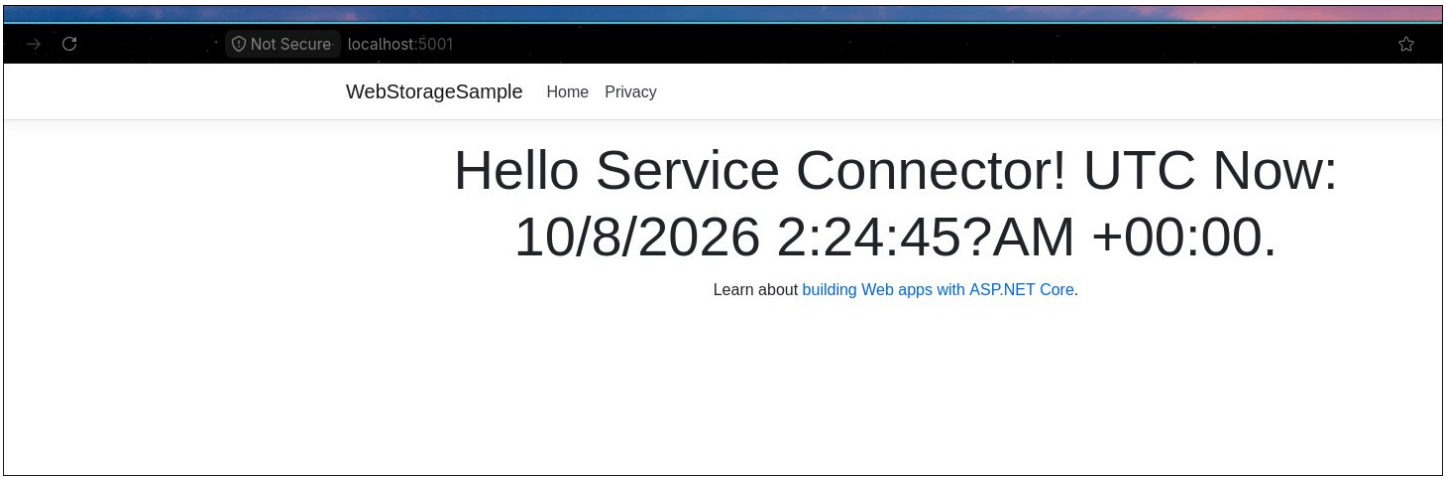
6. Probar el acceso al almacenamiento:

Ejecute la aplicación local y compruebe que puede leer los blobs. Realice al menos una operación de carga de archivo y verifique desde Azure Portal que el archivo llegó al contenedor. Visual Studio -> dotnet run

a) Verifique que Azure CLI esté instalado ejecutando en la terminal de VS Code: az --version
b) Inicie sesión en Azure: az login
c) Verifique la cuenta de Azure activa: az account show
d) Verifique que pueda obtener un token para Azure Storage: az account get-access-token --resource https://storage.azure.com/

e) Si se muestra un accessToken la autenticación esta correcta, ejecutar -> dotnet run
f) Si hay error en acceso, ejecutar en terminarl vs code: az role assignment create --assignee "TU_CORREO_DE_AZURE" --role "Storage Blob Data Contributor" --scope "/subscriptions/TU_SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/TU_RESOURCE_GROUP/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/TU_STORAGE"

Obtener info: az account show --query "{subscriptionId:id, user:user.name}" -o table
az storage account show --name “tu_storage” --query "{id:id, resourceGroup:resourceGroup}" -o table
g) Cerrar process ctr +c y logear de nuevo: az logout y az login, Por ultimo dotnet run



Nota: no olvidar subir cambios a repo github fork

7. Crear Pipeline Yml

En la raíz de tu fork de GitHub crear archivo “azure-pipelines.yml”
Colocar en el archivo lo siguiente:

```
trigger:
- main

pool:
  vmImage: 'windows-latest'

variables:
  buildConfiguration: 'Release'
  dotnetVersion: '9.x'

  # Completar posteriormente
  azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'
  appName: 'NOMBRE-DE-TU-APP-SERVICE'

steps:

# 1. Instalar .NET 9
- task: UseDotNet@2
  displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
  inputs:
    packageType: 'sdk'
    version: '$(dotnetVersion)'
```

```
# 2. Restaurar dependencias
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Restaurar dependencias'
  inputs:
    command: 'restore'
    projects: '**/*.csproj'

# 3. Configurar ambiente de producción
- powershell: |
    Copy-Item ".env.production" ".env" -Force
  displayName: 'Configurar .env de producción'

# 4. Compilar
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Compilar aplicación'
  inputs:
    command: 'build'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --no-restore'

# 5. Publicar
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Publicar aplicación'
  inputs:
    command: 'publish'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --output $(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish --no-build'
    zipAfterPublish: true

# 6. Desplegar en Azure App Service
- task: AzureWebApp@1
  displayName: 'Desplegar en Azure App Service'
  inputs:
    azureSubscription: '$(azureSubscription)'
    appType: 'webApp'
    appName: '$(appName)'
    package: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish/**/*.zip'
```

8. Crear pipeline CI/CD

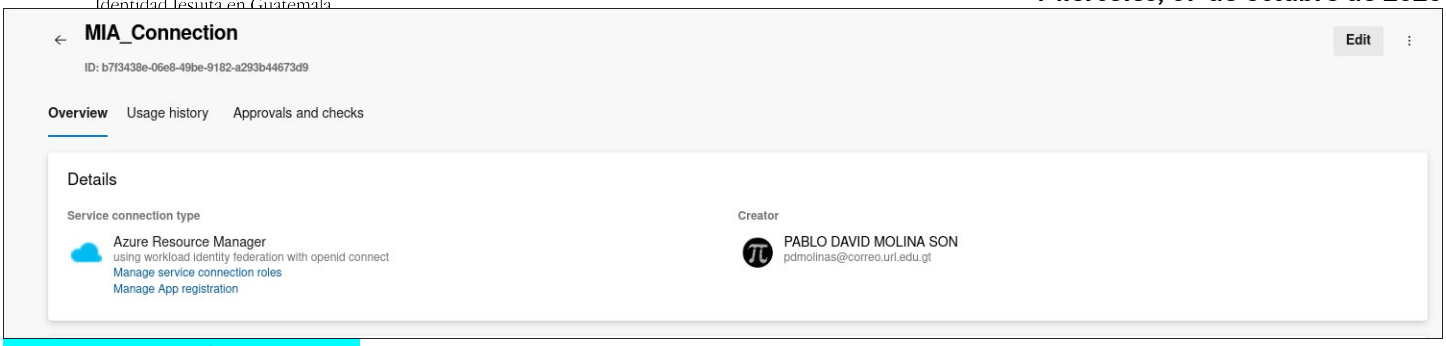
Cree un pipeline YAML que restaure dependencias, compile, publique y despliegue la aplicación en Azure App Service.

a) Conectarse a Azure Devops son misma cuenta que azure portal -> https://aex.dev.azure.com/me

b) Crear pipeline: **En Azure devOps -> Menu izquierda -> pipelines -> Create Pipeline -> Seleccionar Github -> Autoriza Azure DevOps para acceder a GitHub -> seleccionar repositorio que hizo fork -> seleccionar Existing Azure Pipelines YAML file -> Branch: main Path: /azure-pipelines.yml**

c) Probar seleccionando “run”

d) Conectar Azure DevOps con Azure: **Project Settings → Service connections → New service connection -> Azure Resource Manager -> luego, Workload identity federation -> Selecciona tu suscripción de Azure -> y resource group donde estan tus recursos -> Anadir nombre “MIA_Connection” -> Seleccionar “grant access permission to all pipelines” -> Save**



9. Conectar Pipeline con App

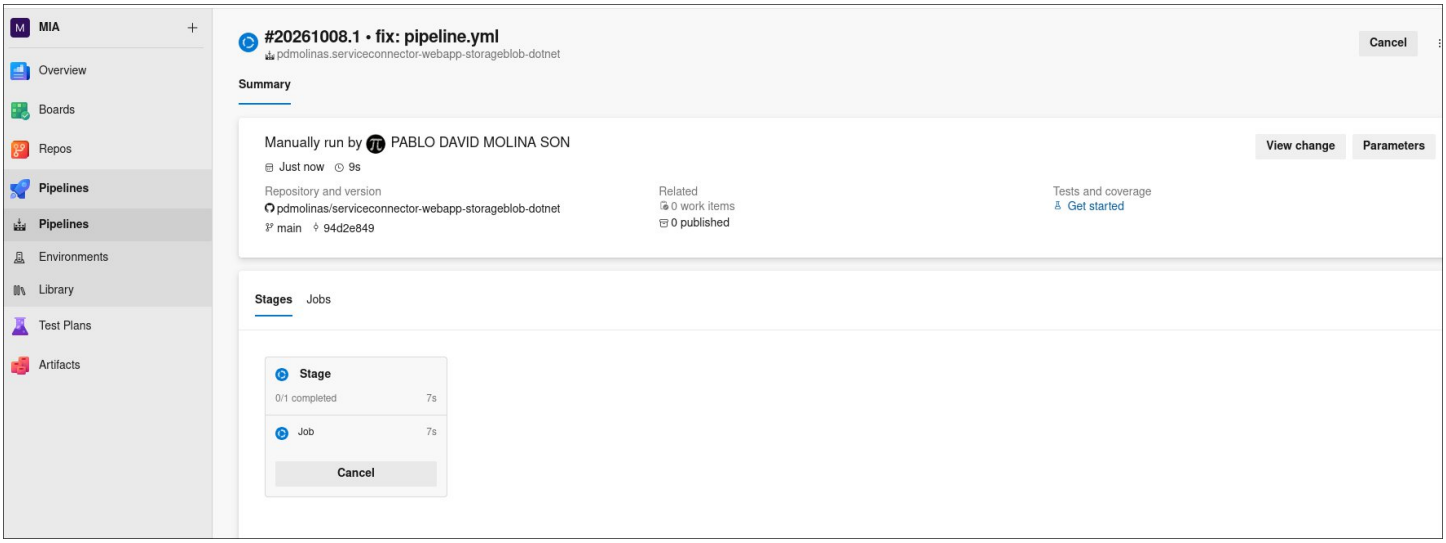
a) Obtener nombre app: En Azure Portal App Services → tu aplicación → Copia nombre app

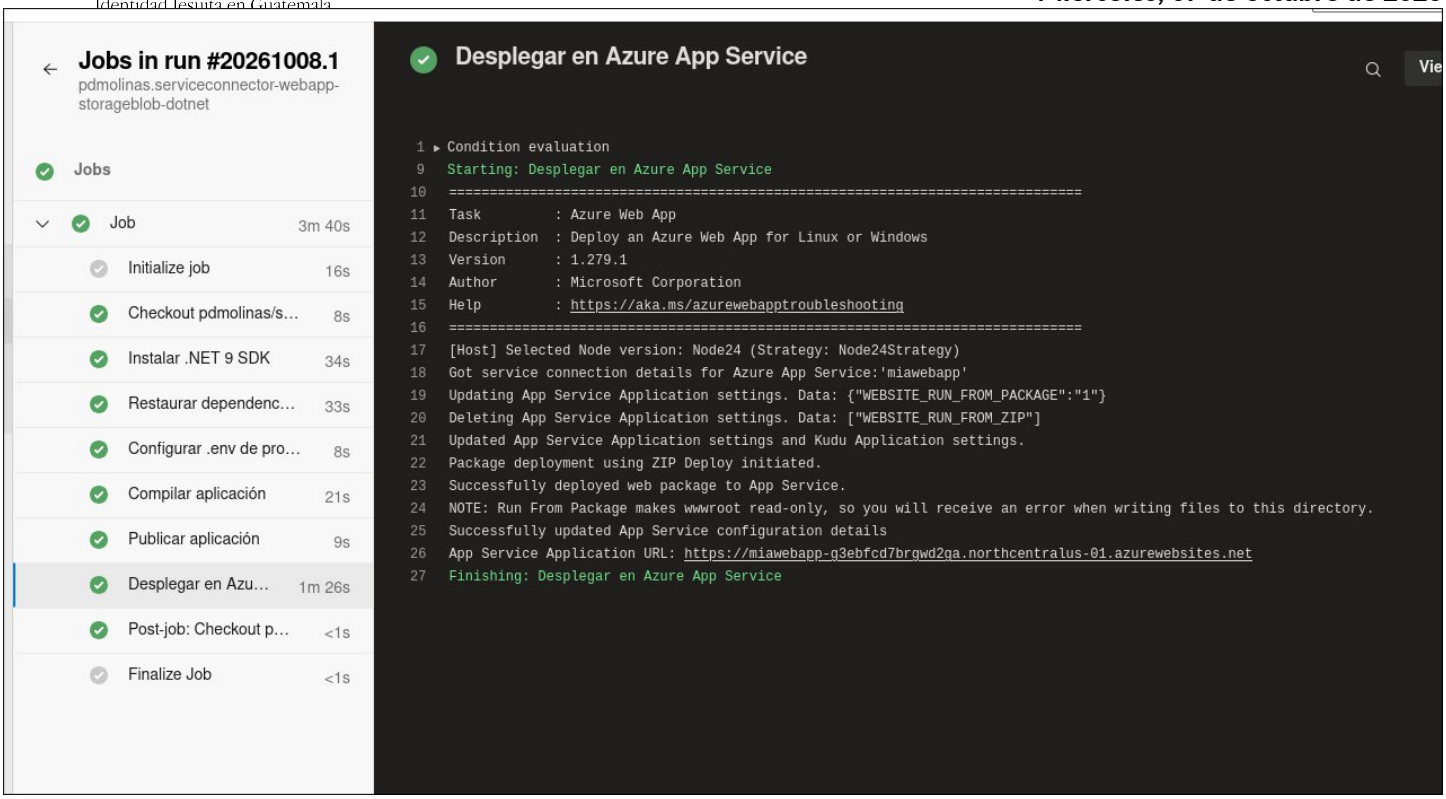
b) en github en tu "azure-pipelines.yml" file busca: azureSubscription y appName, cambiar por valores reales.

azureSubscription: TU_Service_Connection_name

appName: Tu _app_name

c) Al hacer commit, verificar el pipeline se ejecuta automáticamente





10. Validar la solución

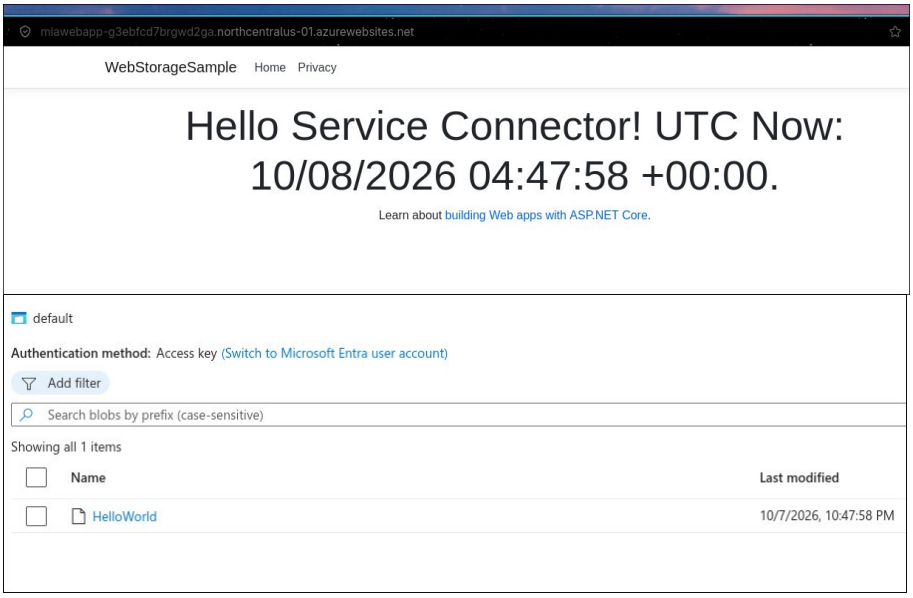
Compruebe desde la URL pública que la aplicación funciona y que el acceso al Blob Storage continúa operativo después del despliegue.

a) acceso de la aplicación al Blob: Azure Portal → App Service → Settings → Environment variables → App settings -> colocar AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT
https://tu_storage.blob.core.windows.net/

b) Verificar app: Azure Portal → App Service → OverView → Default Domain → click en URL publica

c) En la app publicada realizar cambios en archivos

d) Verificar que los cambios se representen en storage account: Azure Portal → Storage Account → Storage Browser → Blob containers → Seleccionar su container → Verificar cambios



11. Preguntas de analisis

1. ¿Para qué sirve el archivo .env en la aplicación?

Sirve para almacenar variables de entorno y datos sensibles de forma centralizada y desacoplada del código fuente. Permite adaptar la configuración a cada entorno sin alterar la aplicación y evita exponer credenciales en el repositorio.

2. ¿Por qué utilizar Blob Storage y no guardar los archivos dentro del proyecto?

Evita guardar archivos en la aplicación porque los servidores de cómputo son efímeros y no comparten disco al escalar. Blob Storage asegura persistencia, alta disponibilidad y menor costo sin sobrecargar el servidor web.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el endpoint de Blob Storage y la URL de App Service?

El endpoint de Blob Storage es la dirección directa para gestionar y transferir objetos binarios en la nube. La URL de App Service es el punto de entrada al servidor web donde se ejecuta la lógica y el backend de la aplicación.

4. ¿Por qué utilizar una identidad administrada en lugar de una Storage Account Key?

La identidad administrada elimina la necesidad de guardar credenciales o cadenas de conexión en el proyecto. Azure rota los accesos automáticamente y permite asignar permisos mínimos y puntuales mediante roles de RBAC, en lugar de dar acceso total como ocurre con una Account Key.

5. ¿Qué función cumplen GitHub, Azure DevOps y la Service Connection?

GitHub aloja el código fuente y el historial de cambios del proyecto. Azure DevOps orquesta la compilación, pruebas y despliegue automatizado mediante pipelines. La Service Connection actúa como el puente de autenticación seguro para que el pipeline acceda a los recursos de Azure sin credenciales manuales.

6. ¿Qué ocurre después de hacer push a main?

El push activa automáticamente el pipeline de Azure DevOps. Un agente descarga el código, instala dependencias, compila y empaqueta el artefacto en la etapa de CI; luego, la etapa de CD utiliza la Service Connection para desplegar la nueva versión directamente en App Service.

7. Si el pipeline termina correctamente pero la aplicación recibe un 403 al subir un archivo, ¿qué revisarías?

Un error 403 indica rechazo de acceso en el almacenamiento. Conviene revisar que la identidad administrada de App Service esté activa y tenga asignado el rol Storage Blob Data Contributor en la Storage Account, además de verificar que el firewall de red del almacenamiento no esté bloqueando las peticiones salientes del servidor.

Entrega
Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-14/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.
Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.
Enviar link de github a plataforma de la universidad.